ACTIVIDAD 4 – DISEÑO DEL PROTOTIPO

YEISON ESTIBEN IPIA OBANDO

LAURA ELIZABETH ALBARRACIN AVELLANEDA

DOCENTE: ANA MILENA MOSQUERA SEVILLA

CURSO: PROYECTO DE SOFTWARE

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

INGENIERIA DE SOFTWARE

BOGOTA, COLOMBIA

3 DE NOVIEMBRE 2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROTOTIPO

El presente documento constituye la entrega de la Actividad 4 del proyecto de software enfocado en la E.S.E. Hospital de Cumaral (Meta), dando continuidad al marco de formulación establecido en la Actividad 2. La problemática central abordada es la saturación de filas presenciales en horas de la madrugada .

Para mitigar estas deficiencias sin incurrir en costos sobre la capacidad instalada, se construyó un Prototipo Funcional de Alta Fidelidad (Basado en Código). Este prototipo demuestra operativamente la automatización del flujo de asignación, cancelación y la reasignación proactiva de cupos bajo algoritmo de cola de espera FIFO (First In, First Out), respaldado por una arquitectura resiliente y de alta usabilidad adaptada a la salud pública.

2. METODOLOGÍA: CICLO DE VIDA DEL PROTOTIPO

El prototipo funcional se desarrolló siguiendo estrictamente las seis (6) fases del ciclo de vida del prototipo de software:

1. Recolección de Requisitos
2. Diseño Rápido
3. Construcción del Prototipo
4. Evaluación del Prototipo
5. Refinamiento
6. Entrega y Demostración

2.1 Fase 1: Recolección de Requisitos

Se consolidaron los requerimientos del sistema priorizando la solución a la barrera de acceso presencial y la ineficiencia por ausentismo:

Funcionales: Autenticación por roles (RBAC), consulta de disponibilidad, agendamiento directo, cancelación con liberación inmediata, cola de espera FIFO, inclusión digital para gestión presencial/telefónica administrativa, e interfaz médica para control de asistencia.

No Funcionales: Resiliencia de base de datos bajo picos de carga (PgBouncer), almacenamiento cifrado de contraseñas, arquitectura aislada mediante contenedores (Docker Swarm) y tiempos de respuesta web < 2 segundos.

2.2 Fase 2: Diseño Rápido (Arquitectura y UI/UX)

Arquitectura de Software: Definición del esquema Backend en FastAPI (Python), capa de persistencia relacional en PostgreSQL con agrupamiento de conexiones mediante PgBouncer en Transaction Pooling, y Frontend web SPA en React.

Interfaces por Rol: Diseño visual orientado a la usabilidad y la inclusión digital (cumplimiento de pautas de contraste y tipografía legible para adultos mayores o población rural del Meta).

2.3 Fase 3: Construcción del Prototipo Funcional

Implementación directa en código funcional de la lógica de negocio core:

Algoritmo FIFO de Reasignación: Filtrado estricto por especialidad médica y orden cronológico de registro.

Regla del Plazo de 48 Horas: Sistema cronometrado que concede 48 horas al usuario en lista de espera si la liberación es previa a 48h, e invalidación automática del temporizador para liberaciones de última hora (< 48h).

Módulo de Inclusión Digital: Panel administrativo habilitado para que los funcionarios de la E.S.E. operen a nombre de pacientes sin conectividad.

2.4 Fase 4: Evaluación

Se sometió el prototipo a sesiones de prueba de carga simulada e interacción por roles:

Pruebas de concurrencia simulada (hasta 15 usuarios simultáneos) sobre la API FastAPI y la base de datos PostgreSQL.

Evaluación de usabilidad de los flujos de reserva y cancelación en el portal del paciente.

2.5 Fase 5: Refinamiento

Optimización de Base de Datos: Ajuste en los parámetros de la piscina de conexiones de PgBouncer para prevenir saturación de memoria durante la consulta masiva de agendas.

Ajuste de UX: Simplificación de los pasos de confirmación de citas para usuarios con poca experiencia en herramientas digitales.

2.6 Fase 6: Entrega (Demostración Operativa)

El sistema se empaquetó para su ejecución en entornos de prueba con arquitectura orquestada en Docker Swarm, preparado para su validación final en video demostrativo.

3. HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

HU-01: Autenticación Segura y Control de Acceso por Roles (RBAC)
Como usuario del sistema (Paciente, Médico o Administrador),
Quiero autenticarme con mis credenciales protegidas,
Para acceder exclusivamente a las funciones y datos autorizados para mi perfil operativo.
Criterios de Aceptación:
Las contraseñas deben ser almacenadas de forma cifrada en la base de datos PostgreSQL (hashing seguro).
El sistema redirige automáticamente tras el login al rol correspondiente: Portal Paciente, Panel Médico o Dashboard Administrativo.

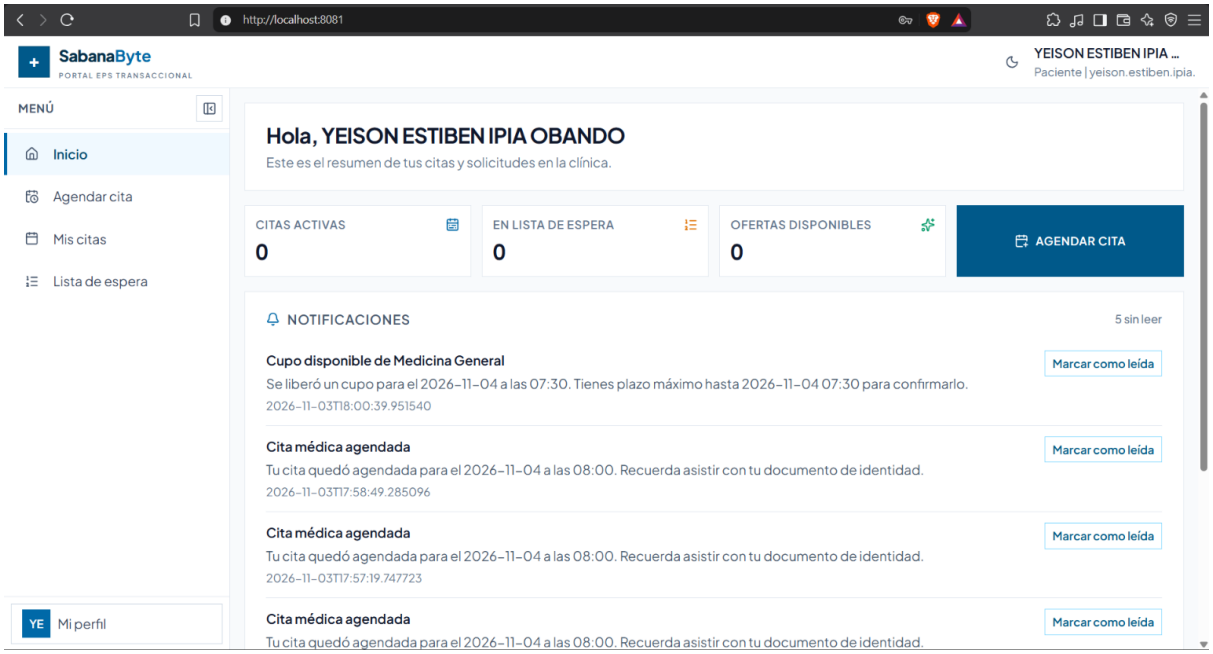
Contraseñas encriptadas (hasheadas).



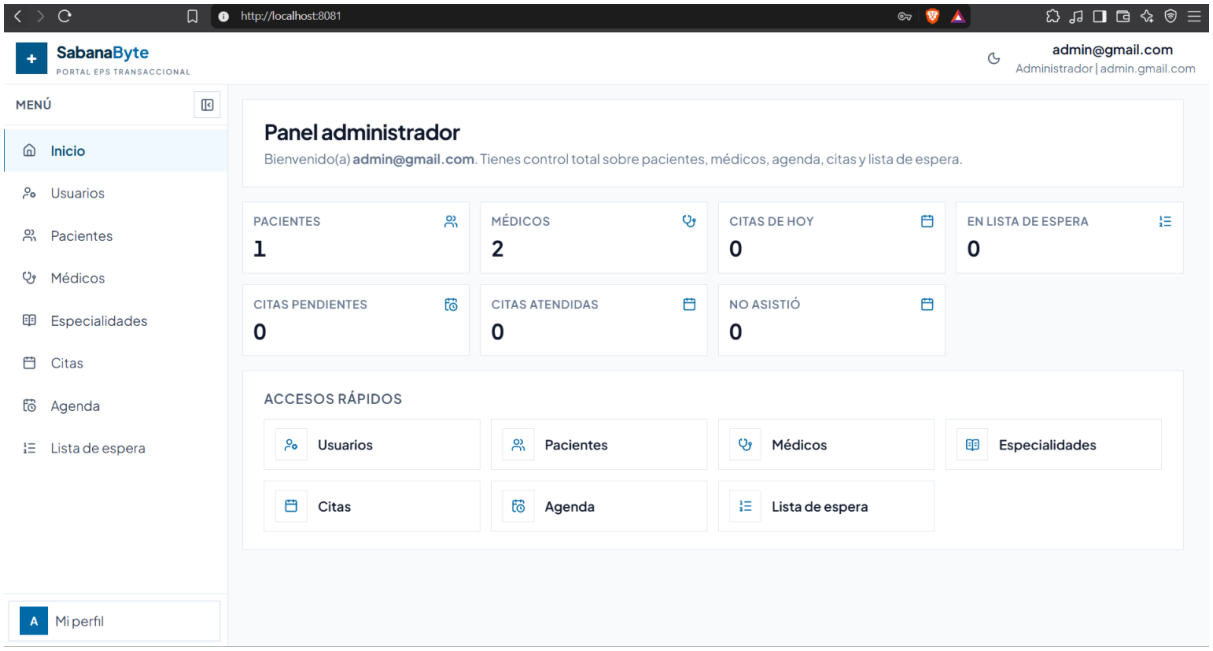
```
 id | id_rol | tipo_documento | numero_documento |              email               |                           password                           |
    | is_active |         created_at
----+--------+----------------+------------------+----------------------------------+--------------------------------------------------------------
----+-----------+----------------------------
  1 |      1 | CC             | 1006908048       | admin@gmail.com                  | $2b$12$VRePWA/eTCYh2pOfBnxWgegpS3AuJ7On/Ce2TBbZ2oWLmEmhiv
pde | t         | 2026-11-03 14:29:55.355692
  5 |      2 | CC             | 100123456        | yipiaoba@estudiante.ibero.edu.co | $2b$12$irliZmkb4jY8/NxmH7/oxupj9v5f3Naq1AEvi13SOkHj6o6auo
Ok. | t         | 2026-11-03 16:08:19.571903
  6 |      3 | CC             | 1001234567       | medico1@gmail.com                | $2b$12$B9.l0GpcS5l8.jVQ0wLpG.chFAl3jPRX0RrLi3lZ1zB6cupLtE
nB2 | t         | 2026-11-03 17:35:42.745755
  7 |      3 | CC             | 10012345678      | medico2@gmail.com                | $2b$12$1GFQ51TgTSkjI5sL7w1lROqNTBaNnNCU4C6CWqyS75uINczIOf
C2. | t         | 2026-11-03 17:36:48.123237
(4 rows)

(END)
```

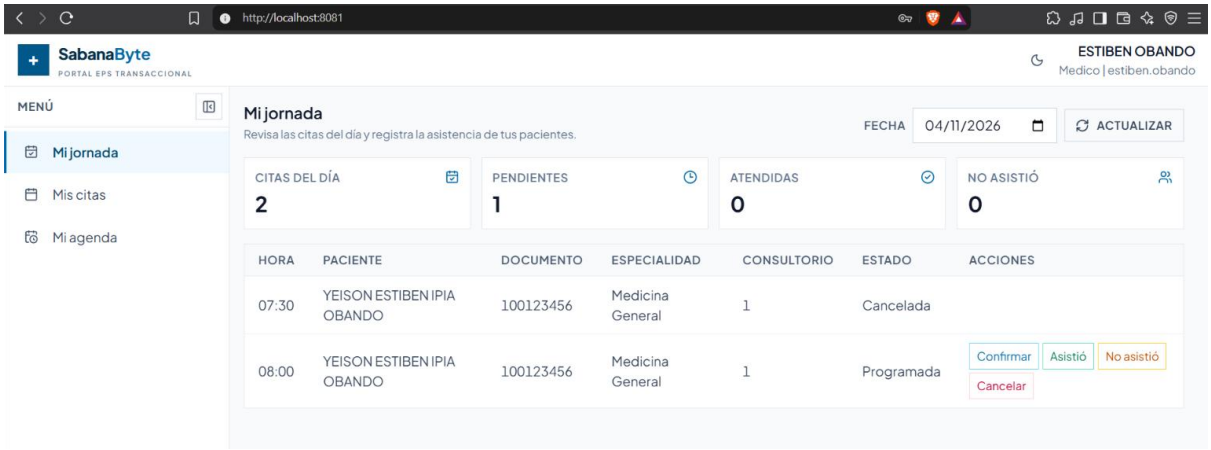
Pnael del paciente.



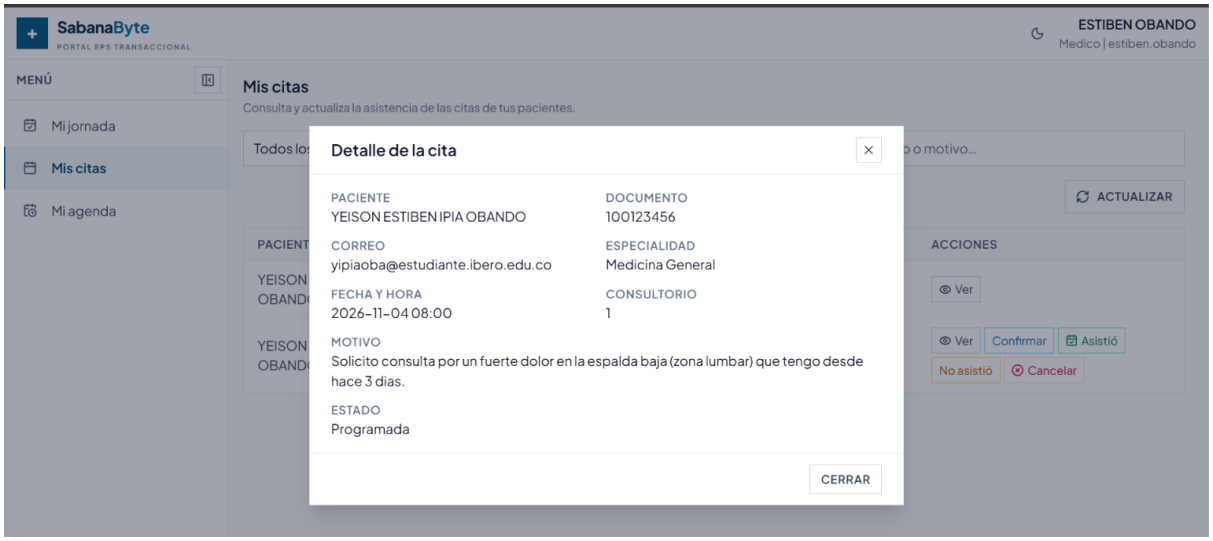
Panel del administrador.



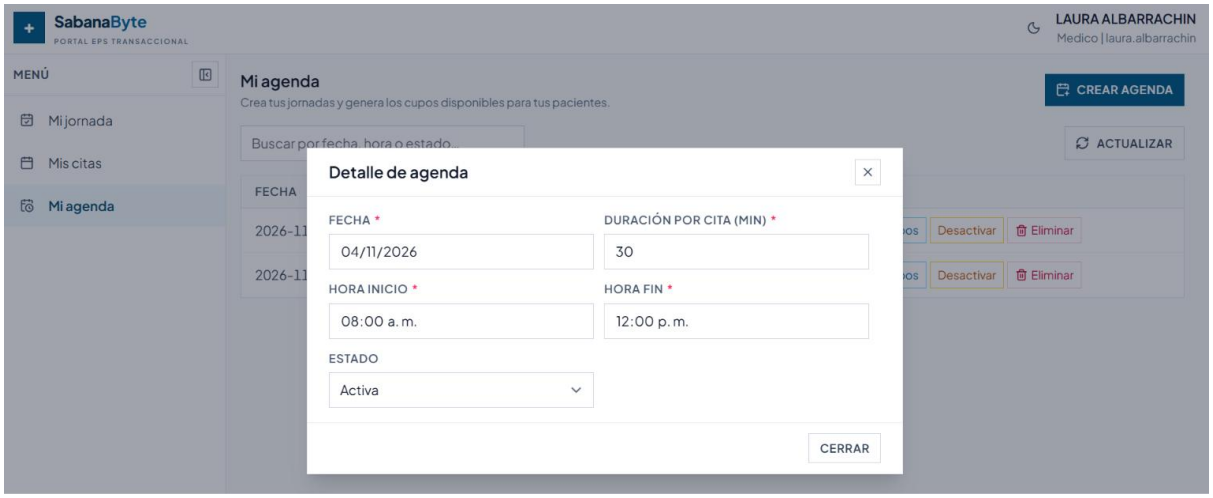
Panel del medico.



Detalles de las citas.

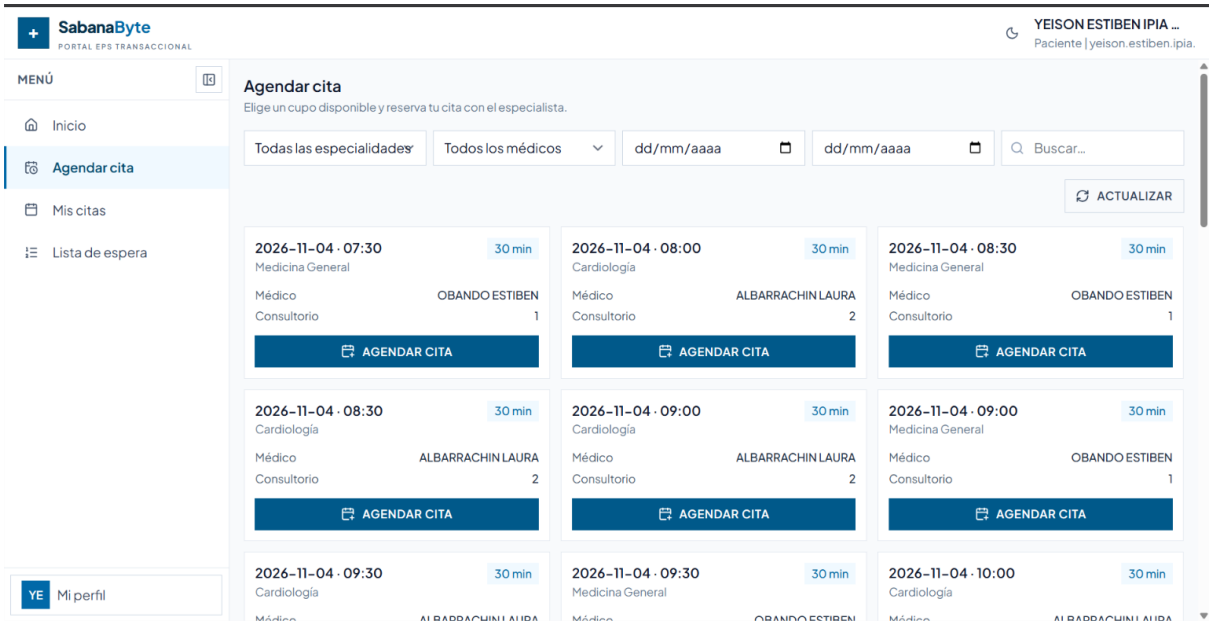


El medico puede crear su agenda.

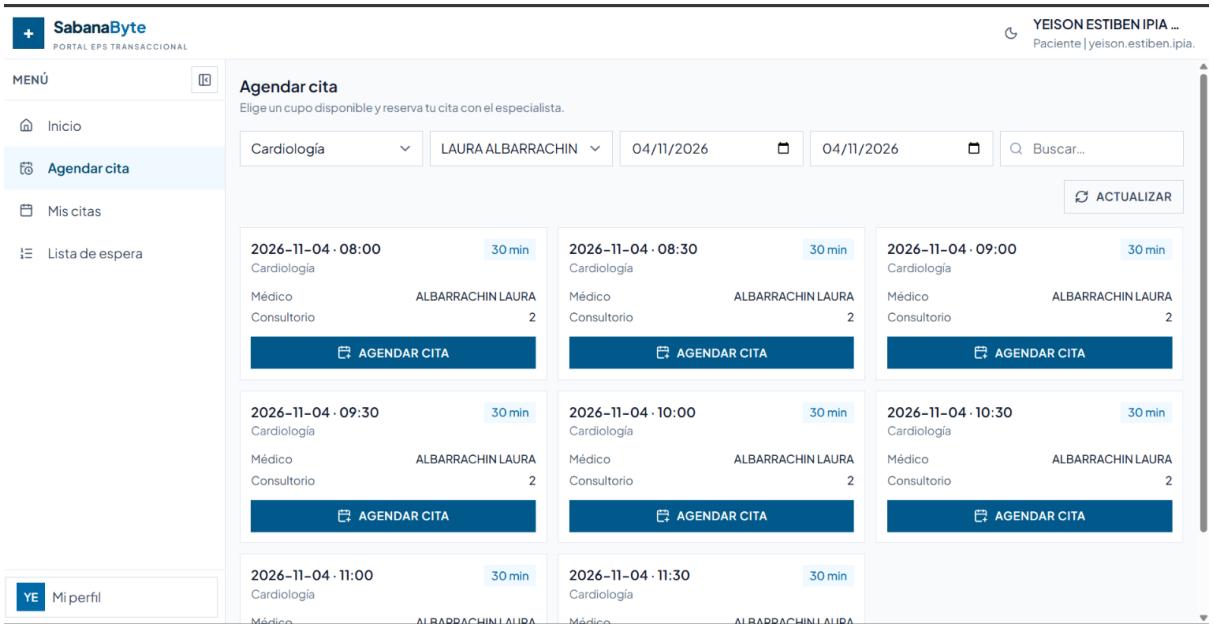


HU-02: Agendamiento y Cancelación de Citas (Portal del Paciente)
Como paciente de la E.S.E. Hospital de Cumaral,
Quiero consultar agendas disponibles y cancelar mis citas desde un entorno web accesible,
Para evitar desplazarme a la IPS a hacer filas en la madrugada.
Criterios de Aceptación:
La interfaz cumple con tamaños de fuente legibles y paleta de colores institucional acorde a la salud pública.
El paciente puede seleccionar especialidad, fecha y hora libre para confirmar su cita.
La cancelación de una cita debe cambiar inmediatamente su estado a "Liberada" y activar el flujo de cola de espera.

Citas disponibles



El paciente puede seleccionar especialidad, fecha y hora libre para confirmar su cita.



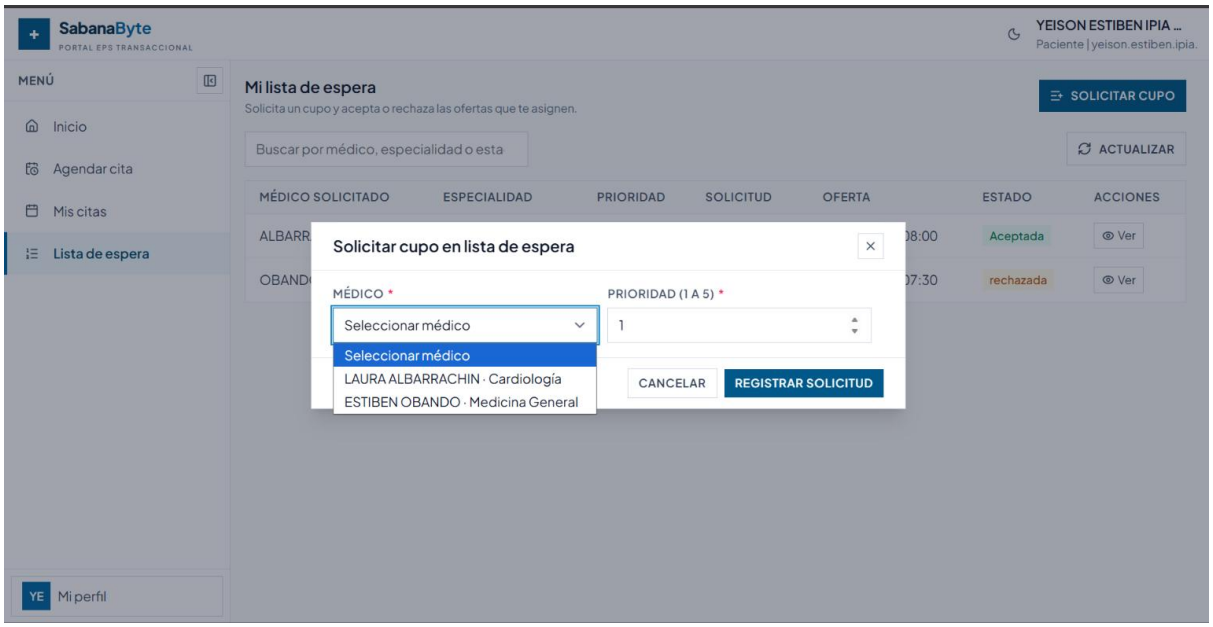
Cancelación de cita y liberación de cita de nuevo a citas disponibles.



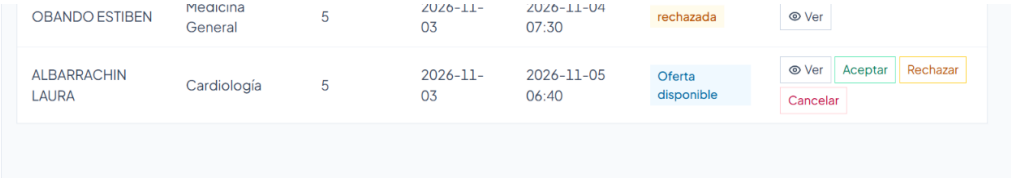
HU-03: Reasignación Automática por Cola de Espera (Algoritmo FIFO y Regla 48h)
Como sistema de gestión de citas,
Quiero reasignar automáticamente los cupos liberados a la cola de espera,
Para maximizar la ocupación de la capacidad médica instalada y reducir el ausentismo.
Criterios de Aceptación:
Orden FIFO: El cupo se ofrece estrictamente al primer paciente registrado en la lista de espera que requiera la misma especialidad.

Regla de > 48 horas: Si la cita se libera con más de 48 horas de anticipación, el sistema asigna la reserva en estado "Pendiente de Confirmación" y otorga un plazo máximo de 48 horas al usuario para confirmar.
Cupos de última hora (< 48 horas o citas vencidas): Si la liberación ocurre dentro de las 48 horas previas a la cita, el plazo de 48h se invalida automáticamente para permitir la reasignación inmediata o la gestión de urgencia.

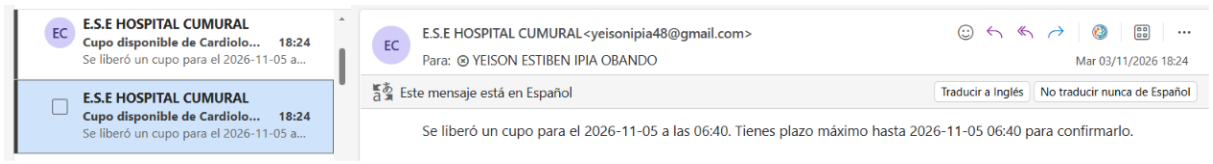
Solicitar cupo en la lista de espera



Oferta de cita disponible al primero en la cola FIFO



Mensaje de confirmación para la cita al paciente en la cola de espera.



HU-04: Inclusión Digital y Gestión Asistida (Dashboard Administrativo)
Como funcionario administrativo de la IPS,
Quiero registrar usuarios en la lista de espera o agendar/cancelar citas de manera presencial o telefónica,
Para garantizar la atención a pacientes rurales o adultos mayores sin conectividad a internet.
Criterios de Aceptación:
El módulo administrativo permite buscar al paciente por documento de identidad y gestionar la cita a su nombre.
Todas las acciones administrativas impactan en tiempo real la misma base de datos relacional y las colas de espera.

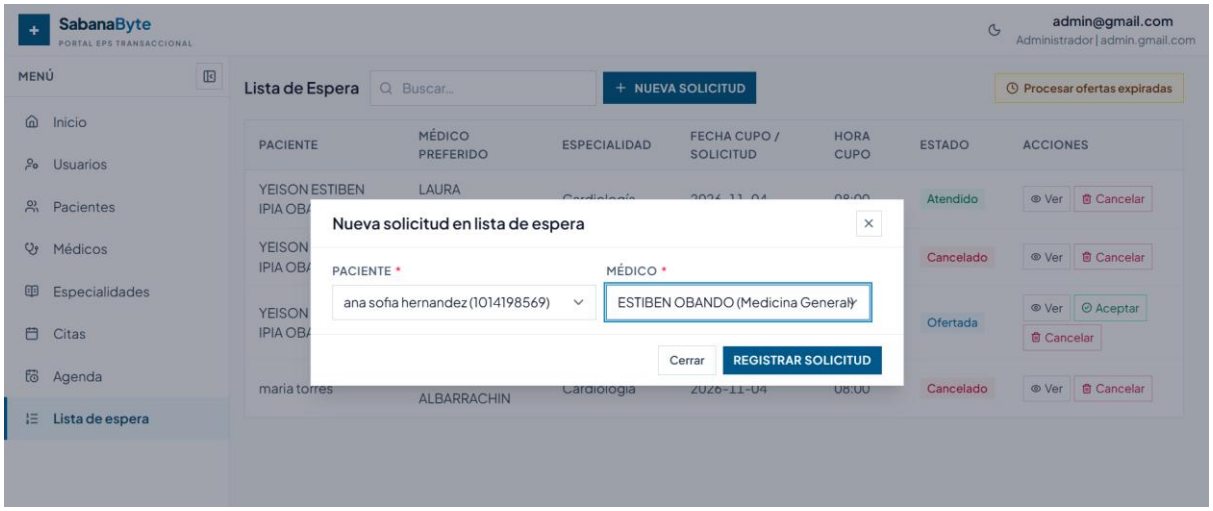
Buscar por nombres y gestionar cita

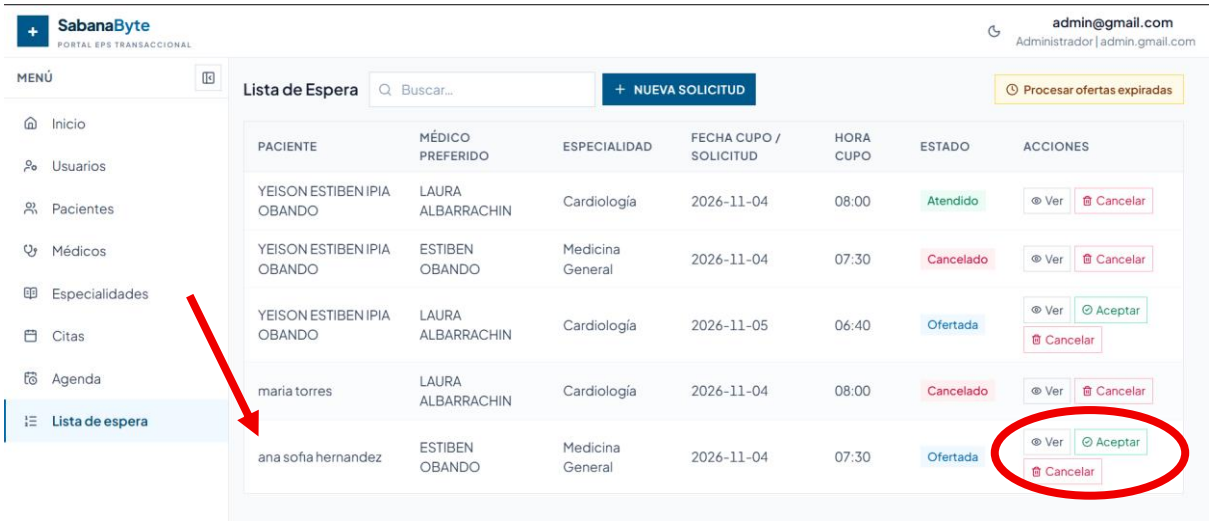




Rol administrador

Registro de usuario en lista de espera cuando se hace la gestión de forma presencial o telefonica



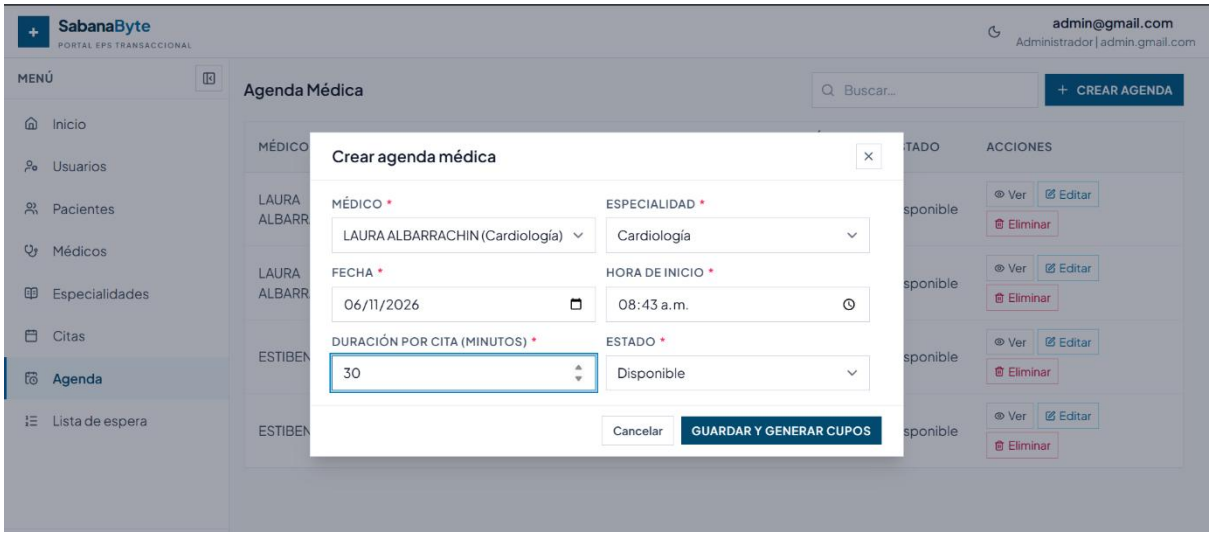


Cancelación de cita de forma presencial o telefonica





Agenda Medica





Rol paciente

Lista de espera para el Paciente



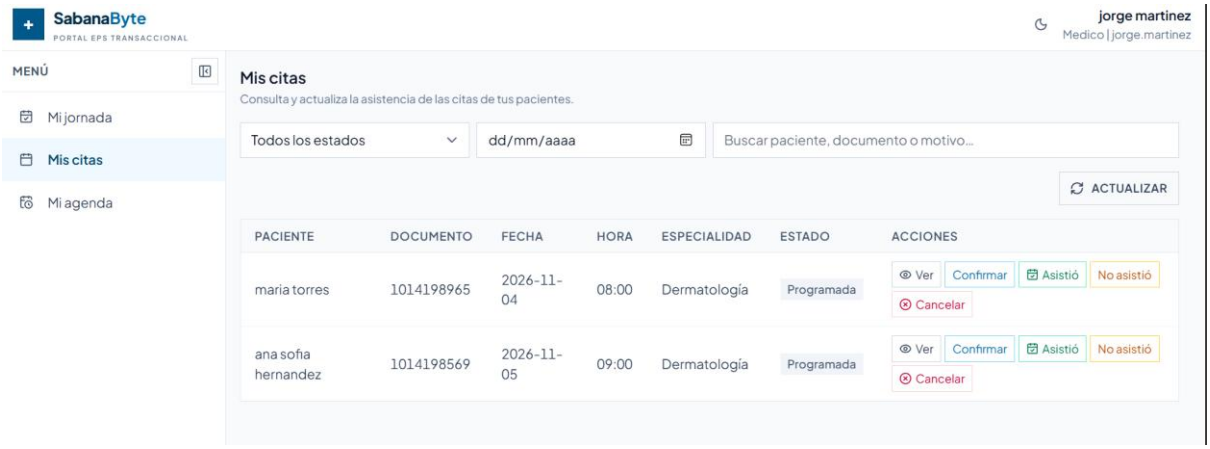
Modulo de citas del paciente que se agrego a la lista de espera de forma presencial o telefónica



Rol paciente, modulo citas, se puede visualizar que se actualiza el estado de la cita cancelada:



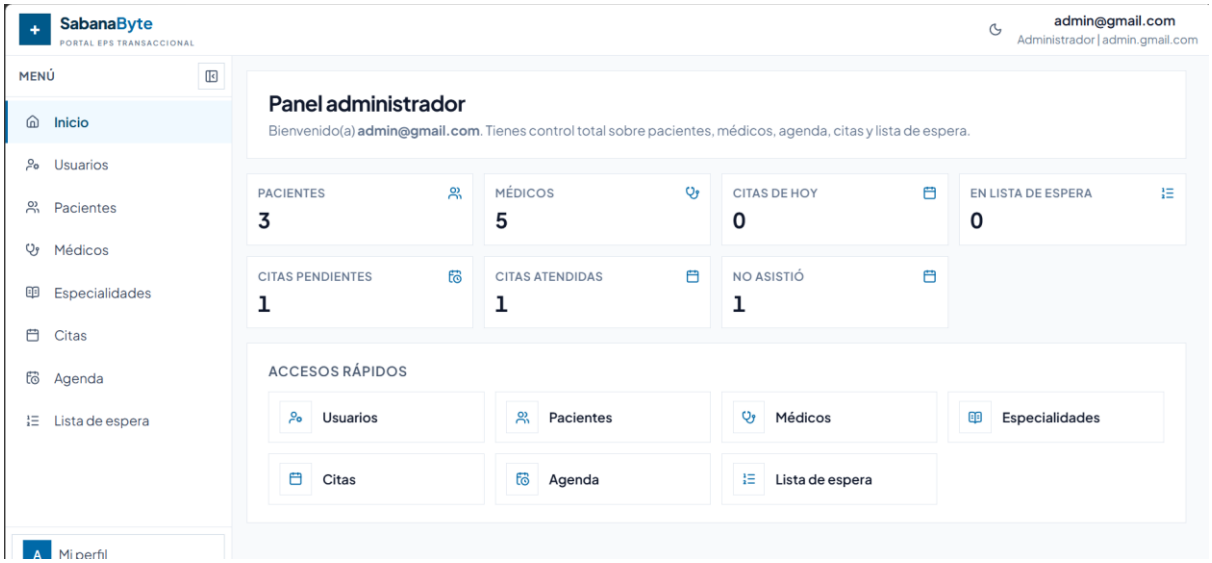
HU-05: Visualización de Jornada y Registro de Asistencia (Panel Médico)
Como médico especialista o general,
Quiero visualizar el listado de pacientes agendados para mi jornada del día y marcar su asistencia,
Para mantener el control de la consulta y alimentar los indicadores de ausentismo.
Criterios de Aceptación:
El panel muestra en orden cronológico únicamente las citas asignadas al médico autenticado para el día actual.
Permite marcar el estado del paciente como "Atendido" o "Inasistente".



Cambiar el estado de la cita



HU-06: Control Global de la Operación
Como administrador general de la plataforma
Quiero disponer de un panel de control centralizado con métricas resumidas y accesos rápidos a todos los módulos del sistema,
Para monitorear en tiempo real el estado de la operación (pacientes, médicos, estado de citas y listas de espera) y gestionar integralmente los recursos del hospital.
Criterios de Aceptación:
Tarjetas de Métricas en Tiempo Real: Visualización clara de los indicadores clave del sistema:
Cantidad total de Pacientes y Médicos registrados.
Conteo de Citas de Hoy, Citas Pendientes, Citas Atendidas y registros de No Asistió.
Conteo de usuarios actualmente En lista de espera.
Accesos Rápidos de Navegación Directa: Botones de acceso directo en cuadrícula para gestionar: Usuarios, Pacientes, Médicos, Especialidades, Citas, Agenda y Lista de espera.
Menú Lateral y Perfil: Navegación persistente en barra lateral izquierda y encabezado con perfil activo y modo de visualización.



4. Demostración de prototipo funcional

Link del video: https://youtu.be/9BG-rG-Py0w
Link del repositorio: https://github.com/yeisonipia48/SabanaByte.git

CONCLUSIONES

La construcción del prototipo funcional en código demostró la viabilidad técnica de erradicar las filas presenciales de madrugada en la E.S.E. Hospital de Cumaral mediante la automatización de la lista de espera.

El ciclo de vida del prototipo permitió refinar aspectos críticos de infraestructura, como la incorporación de PgBouncer para garantizar la resiliencia de la base de datos ante picos de uso.

El enfoque de inclusión digital garantiza que la transformación tecnológica de la IPS no excluya a la población rural o sin acceso a internet, permitiendo la gestión asistida desde el módulo administrativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Gual Ortí, J. (2016). *Fundamentos del modelado y prototipado virtual en el diseño de productos*. Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions.

Suárez, E. C. (2017). Prototipo, contexto e ingeniería del software. *Estudios de Postgrado en Sistemas de Información*, 2-20.